André Hernán Vargas Peña

Constructor Civil · Geomensura, Fotogrametría con RPA y Aseguramiento de Calidad (QA/QC)

La Florida, Santiago, Chile · +56 9 7748 3866 · and-rh@uc.cl · linkedin.com/in/and4772 · and-rh.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Constructor Civil (UC) con experiencia en control de calidad de obra, instrumentación y captura de datos geoespaciales de precisión. Piloto RPA con licencia DGAC, con campañas aerofotogramétricas y termográficas en investigación, emergencias y proyectos municipales, y participación en una misión internacional de evaluación post-sismo. Trabajo con GNSS RTK, estación total, Agisoft Metashape, ArcGIS Pro y Civil 3D, y automatizo procesos con Python y Google Apps Script. Perfil riguroso y analítico, orientado a la calidad del dato y al cumplimiento de tolerancias y especificaciones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Profesional de Obra y Control de Calidad 02/2026 – actual

Constructora MFS · Lo Barnechea, Santiago

- Gestión de la calidad de ejecución (QA/QC) y supervisión técnica en terreno de los procesos constructivos.
- Coordinación técnica de subcontratos y administración de recursos de obra.
- Control del cumplimiento de normativas técnicas y especificaciones de proyecto.

Inspección Técnica y Levantamiento Aéreo Post-Sismo 08/2026

Misión Cancillería (Minrel) y Pontificia Universidad Católica · La Guaira, Venezuela

- Integrante de la delegación chilena de apoyo técnico tras el terremoto de junio de 2026.
- Levantamientos con drones para evaluación rápida de daños: ortomosaicos y nubes de puntos 3D de zonas urbanas e infraestructura crítica.
- Apoyo al diagnóstico estructural de edificios afectados. Cobertura en UC Noticias, La Tercera, Radio Agricultura y Radio ADN.

Ingeniero de Proyecto y Asistente Técnico (QA/QC e Instrumentación) 03/2025 – 01/2026

CIPYCS – Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable UC · Santiago

- Diseño y validación de metodologías de medición empírica en laboratorio y terreno, con control de calidad de datos.
- Instalación, calibración y configuración de sistemas de adquisición de datos (DAQ) con Keysight BenchVue.
- Monitoreo de variables físicas, análisis de datos de instrumentación y elaboración de informes técnicos.

Asistente de Investigación en Fotogrametría y Análisis Espacial 09/2024 – 05/2025

Proyecto FONDEF ID23I10318 (ANID / UC) · Santiago

- Planificación y ejecución de vuelos multitemporales RGB y térmicos (DJI Mavic 3T) en zonas urbanas.
- Procesamiento de ortofotos térmicas calibradas y modelos digitales de elevación en Agisoft Metashape; análisis espacial en ArcGIS Pro y Python.
- Resultados integrados en una guía de diseño publicada con DOI.

PROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS DESTACADOS

- **Catastro post-incendios, Quilpué (02/2024).** Vuelos RPA en apoyo a la Municipalidad de Quilpué tras los megaincendios de Valparaíso: ortomosaicos de alta resolución, DEM y catastro de edificaciones siniestradas.
- **Agua Potable Rural Hualcapo, Hijuelas (05/2024).** Levantamiento planialtimétrico con GNSS RTK y dron para el trazado del sistema APR, junto al Centro Puentes UC y la Municipalidad de Hijuelas. MDT, perfiles y curvas de nivel en Civil 3D.
- **Soporte aerofotogramétrico a 4 tesis de Magíster en Construcción UC (2023–2024).** Planificación de vuelos, captura y procesamiento 3D (ContextCapture, ReCap, Civil 3D) en patrimonio, control de obra y patologías de pavimentos; más de 35 misiones UAV.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

- **Constructor Civil** — Escuela de Construcción Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- **Publicación:** colaboración técnica en fotogrametría y termografía para la *Guía de Diseño de Infraestructura Verde Urbana de baja Altura para Enfriar las Ciudades* (FONDEF ID23I10318, ANID/UC, 2025). DOI: 10.7764/978-956-425-393-0

- **Investigación de pregrado (IPRE UC):** UAV para inspección de la condición superficial de pavimentos, ~24 misiones y reconstrucción 3D (2024); parámetros óptimos de vuelo y procesamiento fotogramétrico distribuido en servidores y NAS (2023).
- **Ayudante de terreno, CCL2441 Topografía UC (2022–2024):** instrucción en nivel, taquímetro, estación total, GNSS y dron; nivelaciones, poligonales, replanteo y control de tolerancias.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Fotogrametría y SIG	RPA DJI (Mavic, Matrice, Mini, Phantom), termografía; Agisoft Metashape, ContextCapture, WebODM, ArcGIS Pro, QGIS.
Topografía y geodesia	GNSS RTK con correcciones NTRIP, estación total, nivel; AutoCAD Civil 3D.
QA/QC e instrumentación	Control de calidad en obra, calibración y DAQ (Keysight BenchVue), validación de tolerancias.
Programación	Python para datos espaciales, Google Apps Script, Linux (Ubuntu/Kubuntu).
Comunicaciones en terreno	Radio VHF/UHF, telefonía satelital, BGAN y Starlink para operaciones remotas.

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES

- **Operador RPA (drones)** — DGAC Chile, vigente hasta 01/2028.
- **Radioaficionado clase Novicio, indicativo CA3DGZ** — SUBTEL, vigente hasta 06/2031.
- **Licencia de conducir clase B.**